E05 | INFORME DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Proyecto: THEOBRA (RetoCacao) Fecha: 16 de octubre de 2026

Equipo de pruebas: Nicol Sofía, Yurleidy Sánchez y Ana Isabella.

1. Objetivo y alcance

Verificar el funcionamiento del MVP de trazabilidad de cacao mediante pruebas automatizadas y funcionales, con énfasis en registro de lotes, operaciones, inventario, seguridad, persistencia, estados y auditoría. Se registra además la medición de rendimiento con datos sintéticos.

2. Entorno y herramientas

Aplicación THEOBRA en localhost:8085, backend Java/Spring Boot, base de datos MySQL, navegador Google Chrome con herramientas de desarrollo (Network), pruebas JUnit/Mockito/Spring Security Test/MockMvc y ejecución con Maven/Surefire.

3. Resumen de ejecución automatizada

La ejecución reportada por el equipo comprende 36 pruebas, 0 fallos y 0 errores, distribuidas en siete clases. Los resultados corresponden a las pruebas ejecutadas, sin que esto implique cobertura total de todos los requisitos.

Clase de pruebas	Casos	Fallos	Errores
EstadoAuditoriaTests	8	0	0
IntegracionWebTests	4	0	0
LoteApiTests	5	0	0
PersistenciaLoteTests	1	0	0
RegistroOperacionTests	12	0	0
RetoCacaoApplicationTests	1	0	0
SeguridadTests	5	0	0
TOTAL	36	0	0

4. Registro de 15 casos automatizados

Para cada caso, el procedimiento consiste en ejecutar el método JUnit indicado mediante Maven y revisar sus aserciones y el reporte Surefire. El resultado observado es ejecución aprobada (sin fallos ni errores). Los datos y pasos internos específicos se encuentran en el código de cada método; no se sustituyen por valores supuestos.

CP01 — Registro válido (RF01)

Método: registraYListaDesdeMySQL
Resultado esperado: Persistencia y consulta del lote. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP02 — Duplicado (RF01)

Método: rechazaDuplicadoSinModificarOriginal
Resultado esperado: Rechazo sin modificar original. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP03 — Cantidad inválida (RF01)

Método: rechazaCantidadesInvalidasSinGuardar
Resultado esperado: Rechazo sin guardar. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP04 — Productor vacío (RF01)

Método: rechazaProductorVacio
Resultado esperado: Rechazo de dato obligatorio. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP05 — Reenvío de operación (RF02/RF08)

Método: ejemploBaseYReenvioHttp
Resultado esperado: Evitar duplicar la operación. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP06 — Inventario insuficiente (RF08)

Método: sobreconsumoNoGuarda
Resultado esperado: Rechazo de sobreconsumo. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP07 — Salida cero (RF05/RF12)

Método: salidaCeroNoDivide
Resultado esperado: Evitar división por cero. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP08 — Umbral de merma (RF04)

Método: alertaUsaPorcentajeSinRedondear
Resultado esperado: Comparación sin redondeo. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP09 — Bloqueo y auditoría (RF09/RF10)

Método: administradorBloqueaYAuditaIdentidadAnteriorYNuevo
Resultado esperado: Bloqueo con registro de auditoría. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP10 — Permisos de operador (RF09/RF10)

Método: operadorNoCambiaEstadoNiAccedeAuditoriaNiPorServicio
Resultado esperado: Acceso restringido. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP11 — Conservar historial (RF03/RF10)

Método: bloqueoConservaOrigenCantidadesEHistorial
Resultado esperado: Historial y origen conservados. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP12 — Reenvío simultáneo (RF08)

Método: reenviosSimultaneosConsumenUnaVez
Resultado esperado: Consumo único. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP13 — Persistencia (RF07)

Método: conservaLoteTrasCerrarYReabrirAplicacion
Resultado esperado: Consulta tras reinicio. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP14 — Integración y ficha pública (RF03/RF06)

Método: flujoRealConSesionRolesMySQLYFichaPublica
Resultado esperado: Flujo web y ficha pública. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

CP15 — Acceso anónimo (RF09)

Método: anonimoNoConsultaDatosInternos
Resultado esperado: Datos internos protegidos. Obtenido: método aprobado en la ejecución automatizada (sin fallos ni errores). Estado: APROBADO. Evidencia: código fuente y reporte Maven/Surefire correspondiente.

5. Rendimiento de trazabilidad con datos sintéticos

Identificador: CP-R01. Objetivo: respuesta de consulta de trazabilidad en un máximo de 3.000 ms, con aplicación previamente cargada y conjunto de 100 lotes sintéticos/de demostración.

Preparación: se partió de 12 lotes y se generaron 88 lotes sintéticos identificados como PERF001–PERF088. La interfaz muestra registros PERF y la consulta del lote PERF001.

Procedimiento: abrir THEOBRA, ingresar al módulo Trazabilidad, consultar PERF001 y observar la solicitud de red en Chrome DevTools, pestaña Network.

Indicador	**Resultado observado**
Lote consultado	PERF001
Estado HTTP	200 (correcto)
Tiempos de las dos solicitudes visibles	8 ms y 5 ms
Umbral establecido	3.000 ms
Conclusión	APROBADO para la consulta observada

La captura respalda el tiempo y el resultado visual de la consulta. Para acreditar documentalmente el volumen exacto, anexar también la salida de SELECT COUNT(*) FROM lote mostrando 100 registros. Esta medición representa una consulta puntual, no una prueba estadística de carga.

6. Evidencia visual de rendimiento

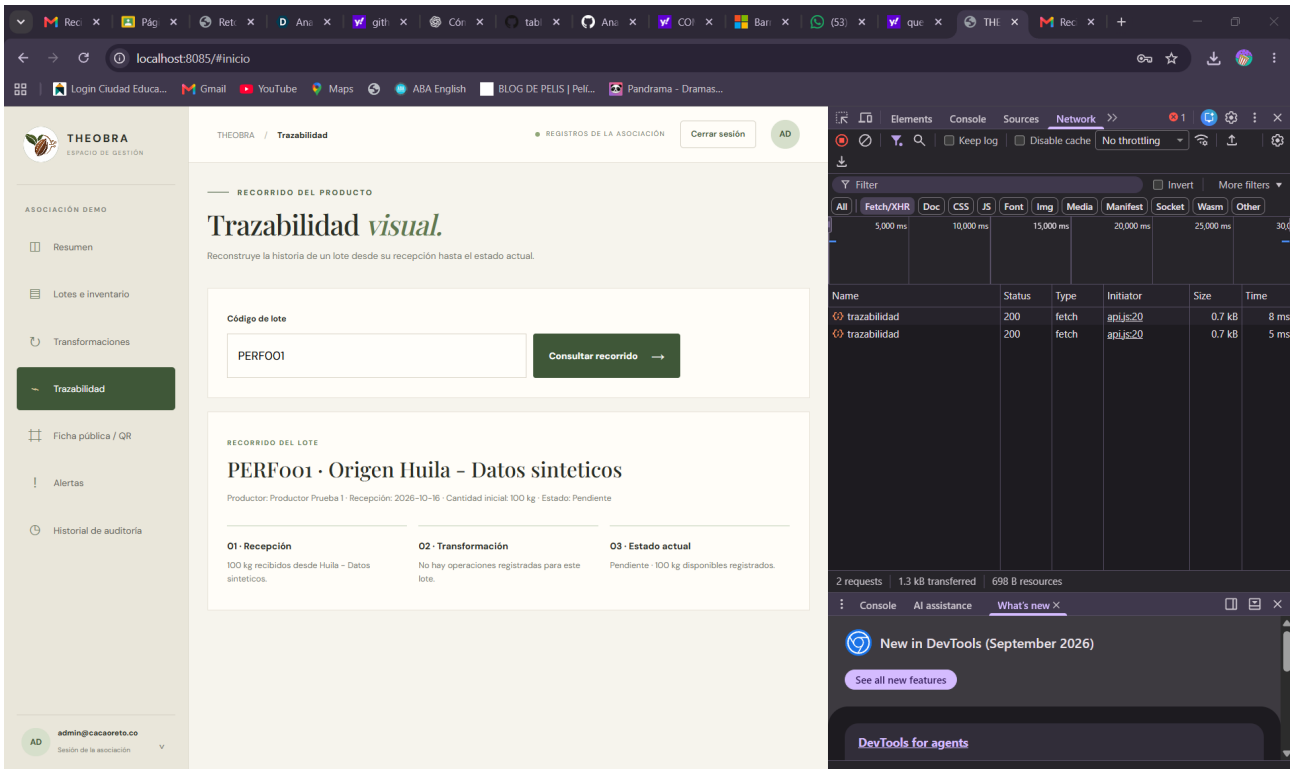


Figura 1. Consulta PERF001 en THEOBRA y solicitudes de trazabilidad con HTTP 200 y duraciones de 8 ms y 5 ms (Chrome DevTools).

7. Cambio de la hora 12 y regresión

El cambio solicitado contempla bloquear el lote CAC001 sin perder origen, cantidades ni historial. Existen pruebas automatizadas relacionadas con bloqueo, auditoría, conservación de historial y permisos. La evidencia de ejecución del escenario completo CAC001 debe contrastarse con los datos y resultados del caso oficial.

8. Verificaciones complementarias y limitaciones

No se cuenta en la evidencia disponible con resultados verificables de respaldo y restauración de MySQL ni con una comprobación específica de filtros/exportación CSV. Estos puntos se registran como PENDIENTES DE EVIDENCIA; no se declaran aprobados.

9. Conclusión

Se documentan 36 pruebas automatizadas aprobadas y una consulta funcional de trazabilidad con HTTP 200, tiempos de 8 ms y 5 ms, inferiores al objetivo de 3.000 ms. El cierre completo de E05 requiere anexar el conteo de 100 registros y, según el reto, completar las evidencias de exportación y respaldo/restauración.

10. Ubicación recomendada de evidencias

Repositorio: documentos/E05_pruebas.pdf. Evidencias: documentos/evidencias/E05/, incluyendo reportes Surefire, resumen_pruebas.txt, captura de rendimiento y conteo SQL.